2. elmélet

2023. február 28., kedd 15:17

Definíció

Az A és B halmazok szimmetrikus differenciája az $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Állítás (Biz. HF)

$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

Definíció

Ha A egy halmaz, akkor azt a halmazrendszert, melynek elemei pontosan az A halmaz részhalmazai, az A hatványhalmazának nevezzük, és 2^A-val vagy $\mathcal{P}(A)$-val jelöljük.

- $A = \emptyset$ esetén $2^\emptyset = \{\emptyset\}$.
- $A = \{a\}$ esetén $2^{\{a\}} = \{\emptyset, \{a\}\}$.
- $A = \{a, b\}$ esetén $2^{\{a,b\}} = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$.

Definíció

Az (x, y) rendezett párt a $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ halmazzal definiáljuk. Az (x, y) rendezett pár esetén a x az első, az y a második koordináta.

Definíció

Az X, Y halmazok Descartes-szorzatán (direkt szorzatán) az

$$X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$$

rendezett párokból álló halmazt értjük.

Relációk

Definíció

Ha valamely X, Y halmazokra $R \subseteq X \times Y$, akkor azt mondjuk, hogy R reláció X és Y között. Ha $X = Y$, akkor azt mondjuk, hogy R X-beli reláció (homogén binér reláció).

kétváltozós

1. $\mathbb{I}_X = \{(x, x) \in X \times X : x \in X\}$ az egyenlőség reláció (X-en).
2. $\{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x \mid y\}$ az osztója reláció ($\mathbb{Z}$-n).
3. $\mathcal{F}$ halmazrendszer esetén az $\{(X, Y) \in \mathcal{F} \times \mathcal{F} : X \subseteq Y\}$ a részhalmaza reláció.
4. Adott $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény esetén a függvény grafikonja $\{(x, f(x)) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x \in \mathbb{R}\}$.

Definíció

Az $R \subseteq X \times Y$ reláció értelmezési tartománya:

$$\mathrm{dmn}(R) = \{x \in X \mid \exists y \in Y : (x, y) \in R\},$$

értékkészlete:

$$\mathrm{rng}(R) = \{y \in Y \mid \exists x \in X : (x, y) \in R\}.$$

1. Ha $R = \{(x, 1/x^2) : x \in \mathbb{R}\}$, akkor $\mathrm{dmn}(R) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\}$, $\mathrm{rng}(R) = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$.
2. Ha $R = \{(1/x^2, x) : x \in \mathbb{R}\}$, akkor $\mathrm{dmn}(R) = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$, $\mathrm{rng}(R) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\}$.

Definíció

Egy R binér relációt az S binér reláció kiterjesztésének, illetve S-et az R leszűkítésének (megszorításának) nevezzük, ha $S \subseteq R$. Ha A egy halmaz, akkor az R reláció A-ra való leszűkítése (az A-ra való megszorítása) az

$$R|_A = \{(x, y) \in R : x \in A\}.$$

Definíció

Egy R binér reláció inverze az $R^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in R\}$.

Definíció

Legyen $R \subseteq X \times Y$ egy binér reláció, A egy halmaz. Az A halmaz R reláció szerinti képe az $R(A) = \{y \in Y \mid \exists x \in A : (x, y) \in R\}$.
Adott B halmaz inverz képe, vagy teljes ősképe az $R^{-1}(B)$, vagyis a B halmaz R^{-1} reláció szerinti képe.

Relációk tulajdonságai

Relációk: $=$, $<$, $\leq$, $|$, $\subseteq$, $T = \{(x,y) : \ x,y \in \mathbb{R}, |x-y| < 1\}$.

Definíció

Legyen R reláció X-en. Ekkor azt mondjuk, hogy

1. R tranzitív, ha $\forall x,y,z \in X : (xRy \wedge yRz) \Rightarrow xRz$;($=$, $<$, $\leq$, $|$, $\subseteq$)
2. R szimmetrikus, ha $\forall x,y \in X : xRy \Rightarrow yRx$; ($=$, T)
3. R antiszimmetrikus, ha$\forall x,y \in X : (xRy \wedge yRx) \Rightarrow x = y$;($=$, $\leq$, $\subseteq$)
4. R szigorúan antiszimmetrikus, ha xRy és yRx egyszerre nem teljesülhet; ($<$)
5. R reflexív, ha $\forall x \in X : xRx$; ($=$, $\leq$, $|$, $\subseteq$, T)
6. R irreflexív, ha $\forall x \in X : \neg xRx$; ($<$)
7. R trichotóm, ha $\forall x,y \in X$ esetén $x = y$, xRy és yRx közül pontosan egy teljesül; ($<$)
8. R dichotóm, ha $\forall x,y \in X$ esetén xRy vagy yRx (esetleg mindkettő). ($\leq$)

Definíció

Legyen X egy halmaz, R reláció X-en. Az R relációt ekvivalenciarelációnak nevezzük, ha reflexív, szimmetrikus és tranzitív.

Definíció

Az X részhalmazainak egy $\mathcal{O}$ rendszerét az X osztályozásának nevezzük, ha $\mathcal{O}$ páronként diszjunkt, nem-üres halmazokból álló halmazrendszer és $\cup\mathcal{O} = X$. $x \in O \in \mathcal{O}$ esetén O-t az x osztályának nevezzük.